

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN

TẠO AI AUDIT LOG MÔN DAP391m

(RBL Insight Framework - AI Reflection 30%)

I. AI AUDIT LOG LÀ GÌ?

AI Audit Log KHÔNG phải là: Nơi copy-paste toàn bộ chat history với AI

AI Audit Log là một công cụ phản biện quan trọng trong môn DAP391m, giúp ghi nhận và đánh giá cách bạn tương tác với các công cụ AI (ChatGPT, Claude, Grok, GitHub Copilot...) trong suốt quá trình thực hiện dự án.

AI Audit Log không phải là

- Bản sao chép toàn bộ lịch sử chat với AI.
- Danh sách code hoặc output được sinh ra bởi AI.

AI Audit Log là Nhật ký chuyên nghiệp ghi lại **những quyết định quan trọng** mà bạn đưa ra khi làm việc với AI. Đây là bằng chứng chứng minh bạn không chỉ sử dụng AI mà còn **kiểm soát, phản biện và chịu trách nhiệm** với output của AI.

Mục đích:

- Chứng minh bạn hiểu code/giải pháp, không phải chỉ copy từ AI
- Thể hiện khả năng phát hiện lỗi sai của AI (hallucination)
- Chứng minh giá trị con người (Human Delta) mà AI không thể thay thế

II. CORE PROMPT LÀ GÌ?

Nguyên tắc vàng: Chỉ ghi những prompt mà nếu **không có nó**, dự án của bạn sẽ **khác về bản chất** (kiến trúc pipeline, lựa chọn mô hình, feature engineering, cách đánh giá bias, regression analysis...). Không ghi những prompt chỉ khác về cú pháp, định dạng hay code

Ba loại Core Prompt (BẮT BUỘC ghi)

Loại Prompt	CORE (Phải ghi) – Ví dụ cụ thể cho ADY201m	AUXILIARY (Không ghi)
Decision-Making	“Compare Random Forest, XGBoost và LightGBM cho regression trên dataset Telco Customer Churn, xem xét trade-off giữa accuracy và interpretability”	“How to declare a DataFrame in Pandas?”
Problem-Solving	“Model XGBoost của tôi bị overfit (train $R^2 = 0.95$, test $R^2 = 0.62$) trên dataset drone telemetry, nguyên nhân và cách khắc phục?”	“Fix syntax error line 42”
Verification/Critique	“Paper ‘Smith et al. (2023) về predictive maintenance cho UAV’ có thật không? Hãy kiểm chứng và đưa link nếu có”	“Generate getter/setter for class”

Mẹo kiểm tra nhanh:

- Nếu không có prompt này thì dự án vẫn giống 90% → **không ghi**.
- Nếu không có prompt này thì dự án khác về bản chất → **phải ghi**.

III. SỐ LƯỢNG PROMPTS CẦN GHI

Loại bài	Core Prompts (Min-Max)	Hallucination Detection
Project (ADY201m)	15 – 20	≥ 3 cases
Project (DAP391m)	15 – 20	≥ 3 cases

⚠ LƯU Ý: Mỗi component phải có ÍT NHẤT 2-3 core prompt tương ứng.

IV. CÁCH ĐIỀN AI AUDIT LOG

Cấu trúc mỗi entry gồm 7 phần:

1. **Entry #:** Số thứ tự (001, 002, ...)
2. **Prompt Type:** DECISION / PROBLEM-SOLVING / VERIFICATION

3. **Stage/Component:** Abstraction, Algorithms, hoặc Research stage
4. **Problem/Context:** Vấn đề đang gặp (1-2 câu ngắn gọn)
5. **Prompt to AI:** Câu lệnh gửi cho AI (NGUYỄN VĂN)
6. **AI Response (Summary):** Tóm tắt phản hồi của AI (2-4 câu)
7. **Human Delta & Reflection:** PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT - Phải trả lời 4 câu hỏi:

4 câu hỏi bắt buộc trong Human Delta & Reflection:

- **Critical Thinking:** AI đúng/sai ở đâu? Phát hiện hallucination?
- **Contextualization:** Bối cảnh thực tế mà AI không biết?
- **Creative Synthesis:** Tôi đã thay đổi/kết hợp/tối ưu như thế nào?
- **Decision Ownership:** Quyết định cuối cùng và lý do?

V. VÍ DỤ CỤ THỂ

Ví dụ tốt (Entry hoàn chỉnh – đạt điểm cao)

Entry #: 005 Prompt Type: DECISION-MAKING Stage/Component: Regression Analysis
Problem/Context: Cần chọn mô hình regression tốt nhất cho dataset Telco Customer Churn
Prompt to AI: “Compare Random Forest, XGBoost và LightGBM cho regression trên dataset Telco Customer Churn, xem xét trade-off giữa accuracy và interpretability”

AI Response (Summary): AI gợi ý XGBoost có accuracy cao nhất nhưng khó interpret hơn Random Forest.

Human Delta & Reflection:

- **Critical Thinking:** XGBoost mạnh nhưng dễ overfit trên dataset imbalance.
- **Contextualization:** Dự án yêu cầu interpretability để giải thích cho business stakeholder.
- **Creative Synthesis:** Tôi bổ sung SHAP để explain feature importance và test thêm threshold tuning.
- **Decision Ownership:** Chọn XGBoost + SHAP vì cân bằng accuracy và interpretability, phù hợp với yêu cầu dự án. Evidence: Screenshot bảng so sánh metrics + SHAP summary plot.

❌ Ví dụ KÉM (Không đạt)

Entry #: 007

Human Delta & Reflection:

"AI helped me implement the search function. The code works well."

Tại sao KÉM:

- Không trả lời 4 câu hỏi
- Không có critical thinking (AI đúng hay sai?)
- Không có decision-making process
- Không có evidence

VI. PHÁT HIỆN HALLUCINATION (BẮT BUỘC)

Hallucination là gì? Khi AI đưa ra thông tin SAI nhưng trình bày rất tự tin (fake papers, fake APIs, logic errors)

5 loại Hallucination phổ biến:

8. **Fabrication:** AI tạo ra papers, APIs không tồn tại
9. **Oversimplification:** AI bỏ qua edge cases, trường hợp ngoại lệ
10. **Logic Error:** AI nói 'XGBoost always best' → Sai, phụ thuộc dataset
11. **Outdated Info:** AI dùng thông tin cũ, không còn đúng
12. **Context Misunderstanding:** AI không hiểu đúng bối cảnh business/technical

Ví dụ Hallucination Detection:

Prompt: "Summarize 5 recent papers anomaly detection"

AI Response: Listed 5 papers including 'Smith et al. (2023)'

Detection: Searched Google Scholar → Paper NOT FOUND → FABRICATION

Corrective Action: Found real paper 'Jones et al. (2022)' and used instead

VII. CHECKLIST TỰ KIỂM TRA (TRƯỚC KHI NỘP)

Kiểm tra **MỖI ENTRY** phải pass ≥4/5 tiêu chí:

- ☐ Prompt này ảnh hưởng đến quyết định quan trọng trong project?
- ☐ Nếu không có prompt này, project có thay đổi về architecture/design/approach?
- ☐ Tôi có thể giải thích lý do tại sao chọn/không chọn gợi ý của AI?
- ☐ Có minh chứng cụ thể (code, metrics, comparison) cho quyết định này?

☐ Prompt này phản ánh tư duy phản biện, không phải chỉ copy AI output?

☐

☐

⚠ Nếu entry KHÔNG pass $\geq 4/5$ → LOẠI BỎ, không ghi vào Log

Kiểm tra TỔNG THỂ Log:

☐ Số lượng entries nằm trong range (min-max) theo loại bài?

☐ Đã phát hiện $\geq$ số lượng hallucination yêu cầu?

☐ Mỗi entry đều có Human Delta đầy đủ (4 câu hỏi)?

☐ Có evidence cho $\geq 70\%$ entries?

☐

VIII. LƯU Ý QUAN TRỌNG

- **AI Audit Log chiếm 30% tổng điểm - KHÔNG THỂ BỎ QUA**
- Giảng viên sẽ hỏi vấn đáp (Oral Vivas) về Log - Phải trả lời được
- Log giả/kém chất lượng → 0 điểm AI Reflection (mất 30%)
- Chất lượng quan trọng hơn số lượng - Đừng ghi nhiều entries trivial
- Nộp đúng deadline - Log là bộ phận BẮT BUỘC của bài nộp

Tài liệu này là tài liệu nội bộ dành cho sinh viên môn ADY201m – AI & DATA SCIENCE WITH PYTHON & SQL

Chúc các bạn hoàn thành AI Audit Log thành công!

© 2026 FPT University - Computing Fundamental Department